

# HyperTessera 链上资管协议 — 技术开发文档

## 版本 v3.2

**v3.2 修订说明（相对 v3.1）：**本次修订基于双方会议结论，主体架构与协议主干不变，调整集中在工作范围（SOW）与责任边界措辞，并落实若干开发需求。核心变更：①「计算职责」措辞由「所有链下计算由项目方负责」改为「主要链下计算由项目方负责、部分链上计算由技术方负责」，并明确三项链上计算（平台服务费、奖励池 Note 本金贡献、Cash 赎回本息）；② Settlement 分配指令提交由单签改为多签门限；③ Oracle 接收合约新增 reverse / 负向 NAV 冲正能力；④明确每日 NAV 于约定时点（00:00）由项目方系统触发推送；⑤查询服务 / SDK 明确需暴露的链上变量清单；⑥ Timelock 标注为阶段一目标、必要时可下沉第二期，并纳入 BOT 延迟启动；⑦六个对接点补充「边界需协商 + 工作量评估」。本文档内所有 v3.2 变更均以黄色标注。

## 一 文档定位

### 1.1 与项目方 PRD 的关键演进

本文档基于项目方 PRD 的整体方向，并结合启动会反馈做了架构层面的精简与标准化。关键演进如下：

| 维度            | 项目方 PRD 描述               | 本文档实现方案                       | 演进说明                                 |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 产品定位          | HyperTessera Earn 单一产品   | 通用资管协议 + 第一期产品配置              | 按项目方反馈：PRD 是第一期产品，未来上多产品             |
| 标准选型          | 自定义 ERC-20 + 业务接口        | 严格 ERC-4626 + ERC-7540        | 按项目方反馈：需上 ERC-4626 兼容包装以保留 DeFi 可组合性 |
| 三档结构          | 紧耦合（Unified Pool + 四子账户） | 三个独立 Vault + Unified Pool 中转  | 按项目方反馈：Vault 独立、Unified Pool 作为轻量中转池 |
| 复杂业务逻辑        | 大量上链（瀑布清算、Subsidy 累积等）   | 链上仅做现金流与份额，复杂结算放链下            | 按项目方反馈：现金流 / 奖金可在链下计算，链上只完成转移和分配     |
| Settlement 计算 | 全链上                      | 链下计算 + 链上 Settlement 模块校验执行   | 按项目方反馈：所有计算放链下，链上只校验后执行              |
| 状态机           | 散落在 PRD 各章节              | 协议级独立状态机模块（单一合约 + 三层状态大表）     | 按项目方反馈：状态机抽出 Vault，未来所有固收产品共享        |
| Oracle        | 多签 + $\pm 3\%$ 偏差熔断      | 简化为授权地址直推 + 基础校验              | 按项目方反馈：本期把 NAV 熔断去掉，做简单 Oracle 即可    |
| Note Earn 奖金  | Synthetic 累加器周期分发        | NAV 累积 + 到期一次性发放              | 按项目方反馈：如果太难，可用 NAV 累积，到期一次性发放        |
| LP Token      | 1 天后销毁、转为 Cash Token 持有  | 不销毁，LP Vault 作为独立 ERC-4626 金库 | 按项目方反馈三选一：LP Token 不销毁、LP Vault 作    |

|       |                   |                              |                            |
|-------|-------------------|------------------------------|----------------------------|
|       |                   |                              | 为独立 Vault                  |
| 产品周期  | 一年期封闭式            | 第一期一年期、协议层支持永续               | 按项目方反馈：第一期一年，如果运行好可续期成永续   |
| 大户档申赎 | 仅启动时一次性申购         | ERC-7540 异步申赎 + 每笔单独计时 360 天 | 按项目方反馈：申购 / 赎回随时开放，特定时间结算  |
| 稳定币支持 | USDC + USDT 双系列同步 | 第一期只做 USDT                   | 按项目方反馈：第一期只做 USDT，USDC 暂不做 |
| 范围    | PRD 含投资者门户 + 管理后台 | 不含链下前后端                      | 按项目方反馈：项目方负责链下整体前后端        |

## 二 执行摘要

### 2.1 项目目标

为项目方建设一个通用链上资管协议，第一期落地为基于 RWA 收益的链上理财产品（HyperTessera Earn）。技术方在 8 周内交付到 audit-ready 与 mainnet-ready 状态：合约代码完整、文档齐全、可送审；部署脚本、参数化配置、运维手册到位、可由项目方决定主网上线时间。

### 2.2 核心架构方向

协议采用两层架构叙事：

- **协议层（通用）**：可扩展的资管协议基础设施，由 Vault Factory + Strategy + Adapter + 角色控制 + Oracle 接收合约 + 状态机模块 + Settlement 模块 + Unified Pool 构成。严格遵循 ERC-4626 + ERC-7540 标准，未来可扩展到任意 RWA / DeFi 资产类型。
- **第一期产品层（具体配置）**：在协议层之上配置出 Cash / Note / LP 三档 Vault + 信贷类 Strategy + 一年期参数。第一期产品到期后可通过参数续期，演进为永续运作。

**链上简洁、链下复杂**：协议链上只做「现金流的转移、份额铸销、状态切换、价格累积」四件事。绝大部分复杂业务计算（净赎回额 n、LP Yield、Note Earn 奖金、LP Subsidy 累积、瀑布清算等）由项目方链下系统完成，签名后通过 Settlement 模块提交上链，链上只做基础校验后执行分配。

**（v3.2 调整）少量例外**：经双方确认，并非全部计算放链下。以下三项放链上计算（详见第六章 6.2）：①平台服务费（简单乘法）；②奖励池中 Note 本金贡献（链上稳定币划账，更省 gas）；③ Cash 赎回本息（ERC-4626 标准公式  $\text{shares} \times \text{NAV}$ ）。其余复杂计算仍由项目方链下完成并提供。技术方初判相关公式标准化，不会引起 gas 暴增。

### 2.3 阶段交付总览

| 阶段 | 周期  | 核心交付                                                             | 上线形态    |
|----|-----|------------------------------------------------------------------|---------|
| 一  | 5 周 | 通用协议合约（含状态机、Settlement、Unified Pool）+ 第一期产品三档 Vault（USDT 系列）+ 单一 | 测试网完整可用 |

|   |     |                                             |                 |
|---|-----|---------------------------------------------|-----------------|
|   |     | Strategy + 链上服务                             |                 |
| 二 | 3 周 | 完整测试覆盖 + 静态分析 + audit-ready + mainnet-ready | 测试网生产级 + 主网部署就绪 |

8 周之外：审计、修复、主网上线由项目方主导排期。技术方协调审计机构、做修复、协助主网部署。

## 2.4 范围声明

**第一期范围：**仅做 USDT 系列；USDC 系列、ClaimRegistry 模块、对账与报表完整版均延后至第二期协议运行后扩展。

**技术方交付：**合约层 + 链上交互层（SDK、事件订阅服务、Keeper Bot、Settlement Operator）+ 工程配套（测试、文档、审计协调、部署脚本）。

**技术方不交付：**投资者门户前端、管理后台前端、链下 NAV 计算系统、链下 Settlement 计算系统、链下业务系统——这些由项目方自行开发。技术方为项目方的链下系统提供链上交互 SDK 与接口规范。

# 三 需求与功能总览

## 3.1 协议层（通用基础设施）

| # | 模块              | 描述                                                         | 影响 | 实施投入 | 阶段 |
|---|-----------------|------------------------------------------------------------|----|------|----|
| 1 | Vault Factory   | 部署 ERC-4626 + ERC-7540 兼容 Vault 实例的工厂合约                    | 高  | 中    | —  |
| 2 | BaseVault       | ERC-4626 + ERC-7540 标准实现基类                                 | 高  | 中    | —  |
| 3 | StrategyFactory | 部署 Strategy 实例的工厂合约                                        | 高  | 中    | —  |
| 4 | BaseStrategy    | ERC-4626 兼容的 Strategy 基类                                   | 高  | 中    | —  |
| 5 | Adapter 接口      | 链下数据接入抽象层                                                  | 高  | 中    | —  |
| 6 | Oracle 接收合约     | 链下喂价的链上接收、签名校验、基础合理性校验（v3.2: 含 reverse / 负向 NAV 冲正, 见 4.4） | 高  | 中    | —  |
| 7 | 角色控制系统          | Governor / Curator / Guardian /                            | 高  | 中    | —  |

|    |               |                                                                       |   |    |                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---|----|----------------|
|    |               | Allocator 角色权限                                                        |   |    |                |
| 8  | Timelock      | 风险参数变更的延时保护（48 小时）；含 BOT 延迟启动（v3.2）                                   | 高 | 中  | —（可选，必要时下沉第二期） |
| 9  | 紧急熔断          | Guardian 单点 / 全局暂停能力（通过状态机暂停层实现）                                      | 高 | 低  | —              |
| 10 | 状态机模块         | 协议级独立合约，单合约大表维护所有 Vault 的三层状态（产品 / 周期 / 暂停）                           | 高 | 中高 | —              |
| 11 | Settlement 模块 | 链下计算 + 链上校验执行：接收链下多签的 Settlement Batch，校验签名、状态、总额守恒后执行资金分配（v3.2：多签提交） | 高 | 中  | —              |
| 12 | Unified Pool  | 轻量统一中转池：归集底层资产返还的稳定币，按 Settlement 模块指令分配到各 Vault                      | 高 | 中  | —              |
| 13 | PSM Pool      | 稳定币与底层 RWA Token 的一级撮合与库存管理（按 Oracle 报价兑换；需多签）                        | 高 | 中  | —              |
| 14 | AssetRegistry | RWA 资产元数据登记与哈希存证                                                      | 中 | 中  | —              |
| 15 | Mint/Burn 合约  | Issuer + Token Agent 双签的链上铸销币入口                                       | 高 | 中  | —              |

### 3.2 第一期产品层（HyperTessera Earn 具体配置 — USDT 系列）

| #  | 模块                | 描述                                       | 影响 | 实施投入 | 阶段 |
|----|-------------------|------------------------------------------|----|------|----|
| 16 | Cash Vault (USDT) | 散户档：7 天异步赎回，标准 ERC-4626 + ERC-7540，调用状态机 | 高  | 中    | —  |

|    |                   |                                                                          |   |   |   |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 17 | Note Vault (USDT) | 大户档：每笔 deposit 单独锁定 360 天，到期赎回，调用状态机                                     | 高 | 中 | — |
| 18 | LP Vault (USDT)   | 流动性档：独立 ERC-4626 金库，内部持仓为 Cash Token，settle 周期开放赎回                       | 高 | 中 | — |
| 19 | LiquidityBridge   | LP Vault 与 Cash Vault 之间的流动性调度合约                                         | 高 | 中 | — |
| 20 | 第一期 RWA Strategy  | 信贷类 RWA 资产对应的 Strategy 实例                                                | 高 | 中 | — |
| 21 | 第一期 Adapter       | 信贷类 RWA 链下数据适配                                                           | 高 | 中 | — |
| 22 | 第一期状态机模板          | 产品层状态集 SUBSCRIBING / OPERATING / SETTLING / MATURING / CLOSED 等的具体转移规则配置 | 高 | 中 | — |

### 3.3 链上交互层（服务与 SDK）

| #  | 模块            | 描述                                                                                                                            | 影响 | 实施投入 | 阶段 |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|
| 23 | 链上交互 SDK      | TypeScript SDK，供项目方前后端调用链上合约。<br>(v3.2) 需暴露前端所需链上变量：LP 认购额、各档认购总额、token 数量、shares、total Supply、排队相关变量，及基础链上数据（余额 / 地址 / 转账方向） | 高  | 中    | —  |
| 24 | 链上事件订阅服务（基础版） | 实时监控协议关键事件，提供查询 API。(v3.2) 变量口径由项目方按「白底 + 黑字」公式标注整理后提供——入向依赖，待清单冻结接口                                                          | 中  | 中    | —  |
| 25 | Keeper Bot    | 按时点触发链上交                                                                                                                      | 高  | 中    | —  |

|    |                     |                                                        |   |   |   |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------|---|---|---|
|    |                     | 易（异步赎回 settle、Oracle 写入触发、状态切换触发等）                     |   |   |   |
| 26 | Settlement Operator | 接收链下 Settlement 计算结果、多签后提交至链上 Settlement 模块 (v3.2: 多签) | 高 | 中 | — |

### 3.4 工程配套

| #  | 模块        | 描述                     | 影响 | 实施投入 | 阶段  |
|----|-----------|------------------------|----|------|-----|
| 27 | 单元测试套件    | 目标覆盖率 90%+             | 高  | 中    | 一、二 |
| 28 | Fork 测试套件 | 主网状态 fork 后的集成测试       | 高  | 中    | 二   |
| 29 | 静态分析      | Slither / Mythril 完整扫描 | 高  | 低    | 二   |
| 30 | 形式化文档     | 合约接口文档、不变量文档、安全模型文档    | 高  | 中    | 二   |
| 31 | 审计协调      | 选定审计机构、送审、修复、复审        | 高  | 中    | 二+  |
| 32 | 主网部署脚本    | 完整的部署脚本与参数初始化方案        | 高  | 中    | 二   |
| 33 | 运维手册      | 操作 SOP、应急响应流程、监控告警规范   | 中  | 中    | 二   |

### 3.5 延后至第二期的模块

以下模块本期不开发，待第一期产品稳定运行后进入第二期：

| 模块              | 延后理由                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| USDC 系列三档 Vault | 第一期专注 USDT 系列，USDC 通过同套合约参数化部署即可，工作量低                |
| ClaimRegistry   | 到期宽限期后的兜底通道，第一期产品到期还有约一年，不影响主网上线                     |
| 对账与报表服务完整版      | 第一期提供基础事件订阅与查询 API；完整对账报表（用户级 / 平台级、CSV / JSON 导出）延后 |

### 3.6 阶段化设计原则

本提案采用 ROI-Priority 两阶段策略：

- **阶段一交付完整 MVP（5 周）**：协议层（含状态机、Settlement、Unified Pool）+ 第一期产品 USDT 系列三档 Vault + 单一 Strategy + 链上服务，在测试网完整可用。该形态允许项目方对接自己的前后端做完整端到端 demo 与机构对接。
- **阶段二交付生产级（3 周）**：补全测试覆盖、静态分析、形式化文档、主网部署脚本、运维手册，并启动审计流程。该形态达到 audit-ready 与 mainnet-ready 双重标准。

## 四 关键技术决策

本章列出所有重要技术决策，每项均给出选项、推荐方案与理由。所有决策均基于项目方反馈最终敲定。

### 4.1 标准选型

**决策：**严格遵守 ERC-4626（金库标准）+ ERC-7540（异步金库标准）。

| 标准       | 用途                                          | 参考实现                        |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| ERC-4626 | 所有 Vault 与 Strategy 的同步申赎接口、份额价格累积          | OpenZeppelin ERC-4626       |
| ERC-7540 | 所有 Vault 的异步申赎接口（7 天 settle、360 天锁定）        | Centrifuge ERC7540Vault.sol |
| ERC-20   | Vault Token（Cash / Note / LP Token）作为标准代币转让 | OpenZeppelin                |

**收益：**所有 Vault Token 是标准 ERC-20，转账无任何限制；任何借贷协议、收益聚合器、衍生品协议可直接接入。

### 4.2 三档 Vault 的链上松耦合实现

**决策：**三档（Cash / Note / LP）实现为三个完全独立的 ERC-4626 + ERC-7540 Vault，链上无任何强依赖。

| 档位         | 资产类型 | 关键参数                          | 链上行为                                              |
|------------|------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Cash Vault | USDT | 7 天 settle 周期                 | 申购：随时提交，每 7 天 settle 一次；赎回：requestRedeem 后 7 天可领取 |
| Note Vault | USDT | 360 天逐笔锁定 + 7 天 settle        | 申购：每笔记录单独的锁定到期时间戳；赎回：到期后 requestRedeem 才生效        |
| LP Vault   | USDT | settle 周期由 Curator 配置（默认 7 天） | 申购：随时提交；内部持仓为 Cash Token；settle 时可赎               |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | 回 |
|--|--|--|---|

协议层的耦合度仅限于：LP Vault 通过 LiquidityBridge 调用 Cash Vault 的标准 ERC-4626 接口持有 Cash Token。这种耦合是通过标准接口调用实现的，不是合约状态层的紧耦合。

复杂业务逻辑（PRD 中的 Note Earn 杠杆、LP Subsidy 累积、瀑布式清算等）由链下计算系统实现——链下系统读取链上数据后做复杂结算，并通过 Oracle 写入新的 NAV 完成价格更新。链上合约只做「现金流转移、份额铸销、价格累积」三件事，逻辑极简。

### 4.3 收益体现机制

**决策：**所有 Vault 采用 ERC-4626 标准的 `totalAssets()` 价格累积，由 Oracle 写入。

工作机制：

- 链下 NAV 计算系统每日计算各 Vault 的总资产价值（含底层 RWA 收益、扣除费用等）
- Oracle Provider 通过签名将 NAV 推送到链上 Oracle 合约
- Oracle 合约调用对应 Vault 的 `setTotalAssets()` 函数更新内部状态
- ERC-4626 标准的 `convertToAssets()` / `convertToShares()` 自动按新的 `totalAssets` / `totalSupply` 比例计算

**(v3.2 明确) NAV 触发机制：**每日净值由项目方系统触发（非用户触发、非 Keeper 触发）。约定每日凌晨 00:00 由项目方链下系统将数据发送给预言机，预言机写入链上后批量推送给所有金库。

这意味着：

- 用户的 Vault Token 余额不变，份额价值随 NAV 增长而递增
- DeFi 协议（Aave / Morpho / Pendle 等）可直接读取标准 4626 接口获取份额价值
- 链上合约无需做任何利息计算逻辑——全部链下完成

### 4.4 Oracle 简化方案

**决策：**MVP 阶段采用单一授权地址 + 基础签名校验的简化 Oracle，去掉 PRD 中的  $\pm 3\%$  偏差熔断。

理由（项目方反馈）：「本期把 NAV 熔断去掉，做一个简单的 Oracle 即可，因为是自营产品。」

实现细节：

- 项目方运营一个授权地址，链下 NAV 计算系统签名后推送
- 链上 Oracle 合约校验签名来源是否为白名单授权地址
- 仅做最基本的合理性校验（如 NAV 不可为零、不可远超历史均值等基础下限保护）

**(v3.2 新增) reverse / 负向 NAV 冲正能力：**净值若算错可冲正。例：本应  $+0.1\%$  误写成  $+1\%$ ，则随后用  $-0.9\%$  的负向 NAV 修正回正确值。Oracle 接收合约须支持向下修正的 NAV 写入；基础合理性校验须放行正常的向下修正，不得误拦冲正交易。注：该「向下 NAV」通路与 4.13 底层资产违约减损共用同一原语——合约不区分「冲正」



与「减损」，统一表现为 totalAssets 下调。

未来升级路径（不在本期范围）：

- 升级为多签 Oracle
- 引入 Chainlink 等去中心化 Oracle
- 加入偏差熔断与 fallback 机制

## 4.5 Note Vault 奖金分发机制（简化方案）

**决策：**Note Vault 的「周期奖金」通过 NAV 累积 + 到期一次性发放实现，不实现 NoteStaking 累加器模式。

**理由（项目方反馈）：**「如果这块太难，实际上可以用 Vault totalAssets() 价格累积体现，只是在一年到期后一次性发放。」

**实现方式：**

- Note Vault 的 NAV 累积所有应得收益（含基础利息 + 周期奖金部分）
- 用户到期赎回时按 NAV 一次性领取
- 链下系统在每个 7 天周期更新 NAV 时，把当期应分配给 Note 持有人的奖金计入 NAV 增长

**收益：**合约层极简、Gas 成本最低；无需独立的 NoteStaking 模块。

**代价：**用户体验上 Note 持有人无法在持有期间领取奖金，需到期一次性兑付——但项目方已明确接受此权衡。

## 4.6 LP Vault 独立运作机制

**决策：**LP Vault 是一个独立运作的 ERC-4626 金库，LP Token 不销毁，永续可申赎。

**理由（项目方反馈三选一中的方案三）：**LP Token 不销毁，LP Vault 作为一个独立的 Vault，只是购买了 Cash Vault 的资产，有现金奖励。

**实现方式：**

- LP Vault 资产是 USDT，份额是 LP Token
- LP Vault 申购后将 USDT 转换为 Cash Token 持有
- 每个 settle 周期通过 LiquidityBridge 调度部分 Cash Token 赎回为 USDT（用于 Cash Vault 流动性补充）
- LP 持有人的收益通过 LP Token 的 NAV 累积体现（基础 Cash Token 收益 + 流动性补偿奖金）
- LP 持有人可在每个 settle 周期 requestRedeem 退出

**收益：**LP Token 本身就是完整的 DeFi 资产，可被其他协议接入；架构最干净，无套利窗口、无销毁 / 重建逻辑；与「通用资管协议」方向最契合。

## 4.7 大户档锁定机制

**决策：**Note Vault 实现「每笔 deposit 单独计时 360 天」的逐笔锁定，通过 ERC-7540 的 requestId 机制 + 内部锁定时间戳记录实现，不采用 NFT 仓位。

**理由（项目方反馈）：**「申购 / 赎回随时都开放，只是在特定时间点结算，过了这个时间点的延后到下一期。」

**实现方式：**

- 用户调 requestDeposit() 提交申购，记录提交时的 timestamp 与请求金额
- 7 天 settle 周期到期后，链下计算并通过 Keeper 调用 claimDeposit()，铸造 Note Token 并记录锁定到期时间 = settle 时间 + 360 天
- 锁定到期前 requestRedeem() 会被合约拒绝；到期后正常 7 天 settle 后赎回

**(v3.2 待确认)** 会议纪要中关于 Note Earn 的描述出现「启动期一次性申购」的措辞，与本节「逐笔滚动 360 天锁定、申购随时开放」的实现存在口径差异。此点不影响主体架构，但需双方就「逐笔滚动」vs「启动期一次性封闭募集」最终确认后定稿（列入 6.5 待确认开放项）。

## 4.8 资金池设计：Unified Pool 中转模式

**决策：**采用轻量 Unified Pool + Vault 标准 4626 资金的混合模式。

**理由（项目方反馈）：**unify pool 就是去统一收这些资金，它里面会有几个小的记账变量参数，相关利息、奖励等应该打到哪个 vault 里面。

| 维度     | PRD v1 紧耦合方案                                          | 本文档轻量中转方案                                      |
|--------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 子账户    | 4 个子账户在合约里精细记账（总利息 / 总奖励 / LP Subsidy / pendingBonus） | 单层记账变量：mapping(vault => uint256 pendingAmount) |
| 复杂业务逻辑 | 链上瀑布清算、Subsidy 累积、Note Earn Allocation 公式             | 全部在链下计算，链上只接收「分给谁多少」指令                         |
| 资金分发触发 | 状态机内部自动触发                                             | 由 Settlement 模块（链下计算签名后）调用                     |

**实现方式：**

- Unified Pool 是一个独立的稳定币持有合约，归集底层资产返还的所有 USDT（利息 + 到期本金）
- 内部维护一个 mapping(address vault => uint256 pendingDistribution) 记录「应分配给各 Vault 的待付金额」
- Settlement 模块在每周期校验通过链下签名后，调用 unifiedPool.distribute(vault, amount) 真正划转资金到 Vault
- Vault 收到资金后按标准 ERC-4626 / ERC-7540 流程履行赎回

**(v3.2 补充)** 奖励池中的 Note 本金贡献涉及链上稳定币划账（客户把 U 直接打入、再划入池子），经确认放链上

完成，更省 gas（见 6.2）。Unified Pool 之上的服务费扣减亦在链上完成（平台服务费 = 每次归还利息 × 链上固定服务费率，LP 档为 0）。其余记账（奖励池整体累积、跨期结转）仍在链下。

Vault 自身的稳定币：

- 申购阶段用户存入的 USDT 仍由 Vault 自身持有（标准 4626 asset()）
- Vault 通过 PSM Pool 把这部分 USDT 兑换为底层 RWA Token 持有
- 赎回阶段优先用「新申购资金 + LiquidityBridge 调用 LP Vault」满足；不足部分等待 Unified Pool 通过 Settlement 模块注入

## 4.9 状态机模块设计（v3.1 新增）

**决策：**状态机作为独立的协议级合约，单合约维护全协议所有 Vault 的三层状态大表。

理由（项目方原话）：状态机需要从 Vault 里抽出来；做一个大表，所有 Vault 以后都参照同一个状态机；三层都放到一个合约里面；越简单越好。

三层状态：

| 层级  | 状态集合                                                      | 触发方                                |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 产品层 | SUBSCRIBING / OPERATING /<br>SETTLING / MATURING / CLOSED | 时间触发（Keeper Bot）+ 任意人触发<br>（时间窗满足） |
| 周期层 | ACCEPTING / CALCULATING /<br>FULFILLING / COMPLETED       | Settlement 模块自动 + Keeper Bot       |
| 暂停层 | ACTIVE / PAUSED_BY_GUARDIAN /<br>PAUSED_BY_GOVERNOR       | Guardian 即时 / Governor 经 Timelock  |

核心数据结构（伪代码）：

```
contract StateMachine {
    struct StateContext {
        ProductState product;
        CycleState cycle;
        PauseState pause;
        uint256 lastTransitionTime;
        uint256 currentCycleNumber;
    }
    mapping(address vault => StateContext) public states;
    function requireState(address vault, ProductState allowed) external view;
    function transitionTo(address vault, ProductState newState) external;
    function pause(address vault, PauseReason reason) external onlyAuthorized;
}
```

Vault 集成方式：

- Vault 不存任何状态，所有操作前调用 stateMachine.requireState(...) 校验
- 状态切换由 Keeper Bot 或角色直接调用状态机，状态机通过事件通知 Vault 内部钩子

- Vault 部署时通过 `setStateMachine(address)` 绑定状态机地址（不可变 immutable）

## 4.10 Settlement 模块设计（v3.1 新增）

**决策：**Settlement 模块作为链下计算与链上执行的桥梁——所有复杂业务计算放链下，链上只做基础校验后执行资金分配。

**理由（项目方原话）：**所有的计算都放到链下，Settlement 模块只负责校验链下的部分，然后再执行。

**工作流：**

- 链下 Settlement 计算系统在每个 7 天周期 settle 时点：拉取链上 Vault 状态（pending requests、totalSupply、totalAssets）、拉取最新 NAV、计算各 Vault 应得利息 / 奖金 / 净赎回额  $n$  / LP Yield / LP Subsidy，输出 SettlementBatch: [(vault, amount), ...] 数组
- 链下 Settlement Operator **按多签门限签名（v3.2）** SettlementBatch 后提交至链上 Settlement 模块
- 链上 Settlement 模块执行校验：签名校验（**是否满足授权 Settlement Operator 多签门限 M-of-N, v3.2**）、状态校验（状态机当前是否 SETTLING / CALCULATING）、总额守恒（ $\text{sum}(\text{amounts}) \leq \text{Unified Pool 余额}$ ）、Oracle 一致性（与最新 Oracle NAV 偏差在容忍范围）
- 校验通过 → 调用 `Unified Pool.distribute()` 把资金按 batch 分配到各 Vault → Vault 按 ERC-7540 标准 fulfill pending redeem requests → 状态机切换 SETTLING → OPERATING（下一周期）

**（v3.2 调整）多签提交：**分配指令的链上提交由单签改为多签门限（非单签），便于责任划分；数据上链须签名确认。**提交方式（开放项，三选一待双方约定，不每次人工手动）：**①邮件发送、技术方读取后提交上链（技术方建议不采用）；②前端界面录入、后端经 API 推送给技术方；③技术方提供一套「指令模块」由项目方触发（技术方倾向方案）。最终方案见 6.5。SettlementBatch 内容须含：周期编号、当期 NAV 快照、各金库分配金额、**指令有效期（防止重复提交 / 防重放）**。

Settlement 模块的边界：

| 负责                              | 不负责                         |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 接收链下多签的分配指令                     | 计算各 Vault 应得金额（链下计算）        |
| 多重校验（签名 / 状态 / 总额 / Oracle 一致性） | 复杂业务逻辑（LP Subsidy 累积、瀑布清算等） |
| 调用 Unified Pool 划转资金到 Vault     | 实际的份额铸销（由 Vault 自己处理）       |
| 触发 Vault 端的 settle hook         | 记账子账户（不维护 PRD v1 的四子账户）     |

**Settlement Operator 私钥保护：**项目方需采用 HSM / MPC 钱包管理签名密钥，并以多签门限提交（v3.2）。Settlement Operator 被攻陷只能错误分配资金（受总额守恒约束，不可超额），不能挪用资产或修改协议参数。

## 4.11 Keeper Bot 触发机制

**决策：**MVP 阶段采用项目方运营 Bot + 任意人触发兜底的混合模式，但任意人触发功能在阶段一仅预留接口、不安装激励，阶段二完整实现。

**理由（项目方反馈）：**日常 Bot + 失败时任意人触发兜底，但早期日常 Bot 即可，后期开发时再加上任意人触发。

**实现方式：**

- 各 Vault 的 settle() 等周期性函数采用任意人可调用的设计（msg.sender 无权限检查），但带时间窗口校验（早于 settle 时点调用会 revert）
- 项目方运营的 Keeper Bot 在指定时点调用
- 阶段二完善任意人调用的激励机制（如调用奖励）

## 4.12 公链选择

**决策：**默认 BNB Chain，合约设计保持链无关，可未来扩展到其他 EVM 链。

**理由：**Gas 成本低、用户基数大、与 RWA 项目生态契合；待项目方启动会最终确认。

## 4.13 违约处理（Cash Token 与底层资产）

**决策：**链上合约不实现任何违约兜底逻辑。底层资产违约时，Cash / Note / LP 持有人按比例承担损失——链上反映为 Vault NAV 下降。

**理由（项目方反馈）：**CASH TOKEN 违约，补不足差额，客户自担风险。

**实现方式：**

- 链下 NAV 计算系统在底层资产违约时降低对应 Vault 的 totalAssets
- Oracle 推送新 NAV 至链上，所有持有人按比例减损（与 4.4 reverse / 负向 NAV 共用同一向下通路）
- 合约层无需特殊处理逻辑

**用户披露要求：**项目方需在产品文档与用户协议中充分披露违约自担风险——这属于产品方合规与披露层面的责任，不属于技术方范围。

## 4.14 稳定币范围（v3.1 新增）

**决策：**第一期只做 USDT 系列，USDC 系列延后至第二期。

**理由（项目方反馈）：**如果时间比较短，我们只做 USDT，USDC 暂时不用做了。

**协议层影响：**

- 合约通过 IERC20 public immutable asset 参数化稳定币地址，协议代码本身完全无差异
- 第一期部署三个 USDT 系列 Vault 实例（Cash / Note / LP）

- 第二期通过同套 Factory 部署三个 USDC Vault 实例即可，工作量仅为部署脚本与前端币种切换

**USDT 特殊处理：**USDT 的 approve() 在 allowance 非零时调用会 revert（历史遗留的非标准 ERC-20 行为）。SDK 与 Keeper Bot 实现时需做兼容处理（先 approve(0) 再 approve(amount)，或采用 EIP-2612 permit）。这是业内标准方案，工作量很小。

## 4.15 第一期产品的具体业务参数

以下参数作为第一期产品（HyperTessera Earn）的具体配置应用到通用协议层。所有参数都通过 Curator 可配置，未来产品可使用不同参数。

| 参数                   | 第一期值                        | 备注                                                      |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Cash Vault settle 周期 | 7 天                         | ERC-7540 异步赎回的 fulfill 周期                               |
| Note Vault 锁定期       | 360 天逐笔                     | 每笔 deposit 单独计时                                         |
| Note Vault settle 周期 | 7 天                         | 锁定到期后的异步赎回 fulfill 周期                                   |
| LP Vault settle 周期   | 7 天（默认）                     | 由 Curator 配置                                            |
| 平台服务费率（Cash / Note）  | 人为设定固定值                     | （v3.2）链上固定参数；平台服务费 = 每次归还利息 × 服务费率，链上计算                 |
| 平台服务费率（LP）           | 0                           | （v3.2）Liquidity Earn 平台服务费 = 0                          |
| 底层资产到期日              | 第 364 天                     | 资产发行方回款时点                                               |
| 到期宽限期                | 10 天                        | 第 364–374 天，用户主动赎回窗口；过期未赎回 Token 转入 ClaimRegistry 走线下流程 |
| 申购等待期收益              | 无                           | 用户提交申购到 settle 之间不计息                                    |
| Queue 取消机制           | ERC-7540 cancelRequest 标准接口 | 取消视为放弃赎回，用户继续持有 Vault Token                             |
| NAV 推送频率             | 每日（约定 00:00）                | （v3.2）由项目方系统于约定时点触发，预言机写入后批量推送所有金库                      |

**ClaimRegistry：**第一期产品到期 10 天宽限期后未赎回的 Token 转入 ClaimRegistry 合约。技术方提供链上 ClaimRegistry 合约（记录待领取 Token 与持有人映射）；后续的线下 KYC 申请、人工审批与放款由项目方运营。

## 五 技术架构

### 5.1 整体架构总览

协议采用六层架构，从用户到链下：

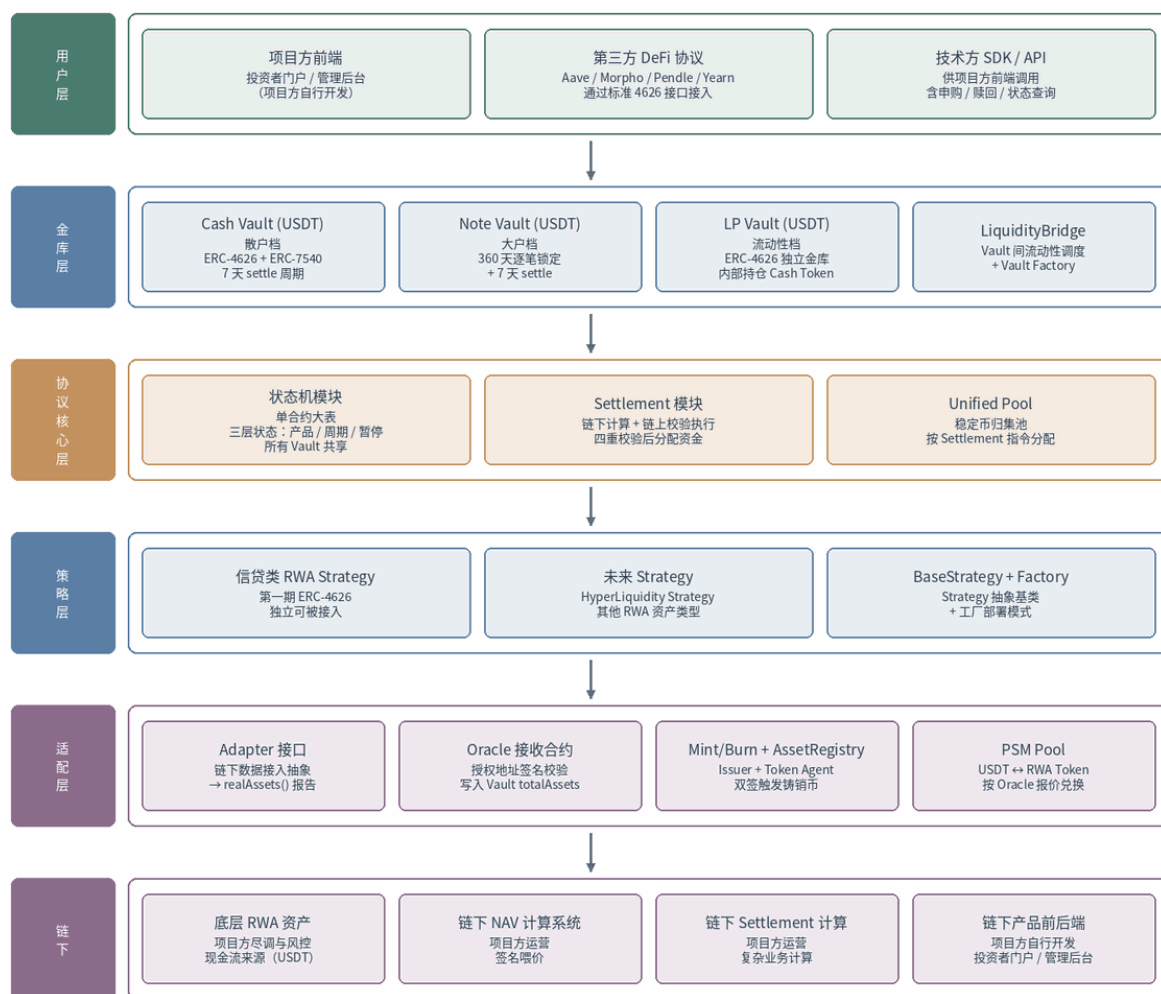


图 5-1 整体六层架构总览

| 层级         | 模块                                                            | 职责                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 用户层        | 项目方前端、第三方 DeFi 协议                                             | 通过 SDK 或直接调用合约                            |
| Vault 层    | Cash / Note / LP Vault + VaultFactory + LiquidityBridge       | 用户面接口；ERC-4626 + ERC-7540 标准；调用协议核心层做状态校验 |
| 协议核心层      | 状态机模块 + Settlement 模块 + Unified Pool                          | 统一管理所有 Vault 的生命周期状态、清分执行、资金中转            |
| Strategy 层 | RWA Strategy + StrategyFactory                                | 每类资产独立 Strategy；ERC-4626 兼容               |
| Adapter 层  | Adapter 接口 + 各资产 Adapter + Oracle 接收合约 + Mint/Burn + PSM Pool | 链下数据接入、翻译、稳定币与 RWA Token 撮合               |
| 链下         | 项目方多签托管、RWA 资产、NAV 计算系统、Settlement 计算系统                       | 真实资产、现金流来源、复杂业务计算 (项目方负责)                 |

## 5.2 控制平面（角色分离）

参照 Morpho V2 的角色分离最佳实践：



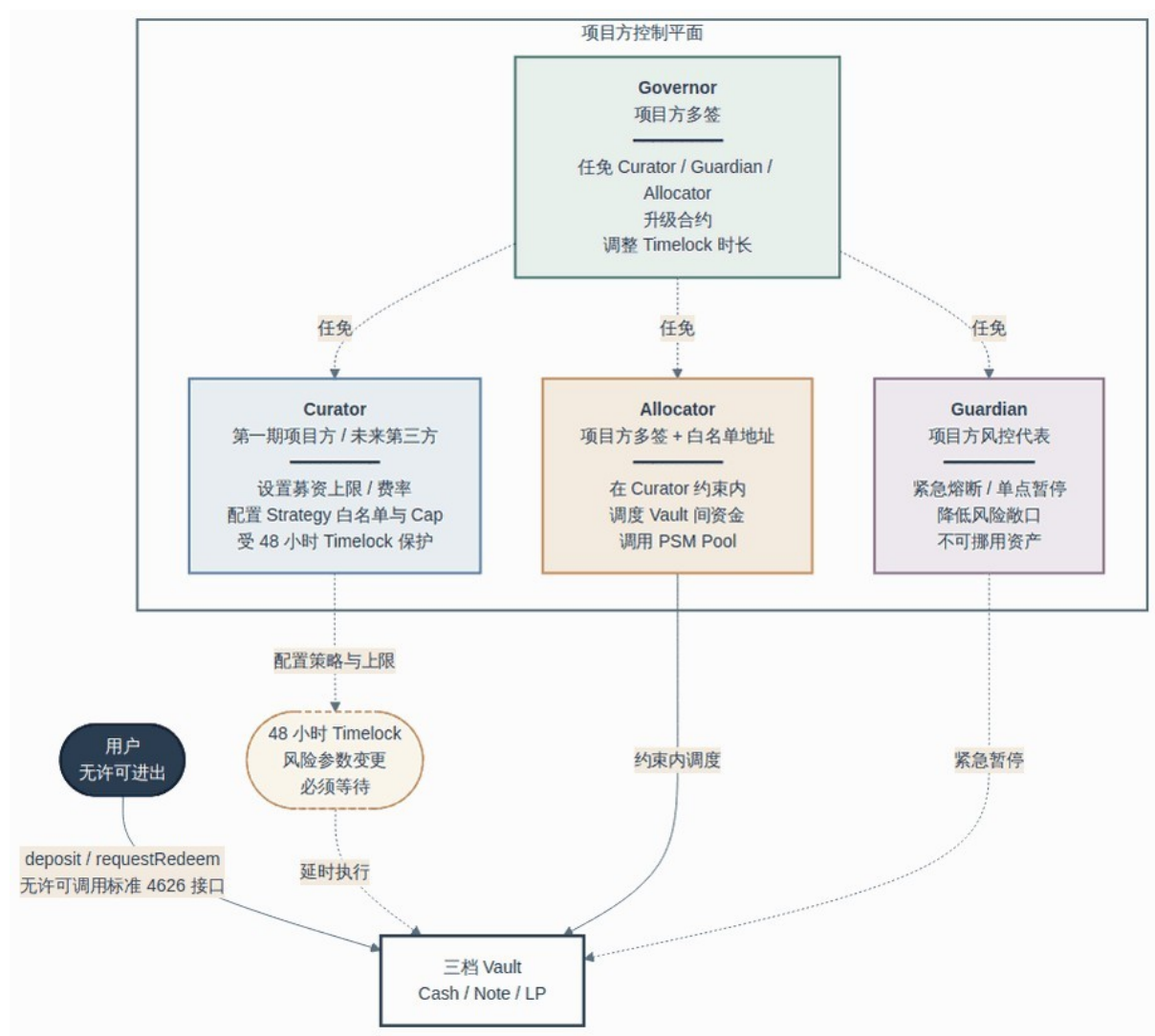


图 5-2 控制平面与角色分离

| 角色        | 权限                                                      | 担任方                | 时间锁   |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| Governor  | 任免 Curator / Guardian / Allocator; 升级合约; 调整 Timelock 时长 | 项目方多签              | 48 小时 |
| Curator   | 设置募资上限、费率、Strategy 白名单、Cap                              | 第一期由项目方运营，未来可接入第三方 | 48 小时 |
| Allocator | 在 Curator 约束内调度资金                                       | 项目方多签 + 项目方白名单地址   | 即时    |
| Guardian  | 触发紧急熔断、单点暂停                                             | 项目方风控代表            | 即时    |

**重要约束：**所有 Curator 与 Governor 的关键参数变更必须经过 48 小时 Timelock，给用户充足的退出窗口。

**(v3.2 调整) Timelock 为可选项：**48 小时 Timelock（参考 Morpho vault 机制，含 BOT 延迟启动）为阶段一目标；技术方确认可加。若阶段一排期紧张，此项非必需，可下沉至第二期实现。



### 5.3 Vault 与 Strategy 关系

- **Vault**: 用户面，持有 USDT 资产，发行 Vault Token；内部通过调用 Strategy 把资金投入 RWA
- **Strategy**: 每类 RWA 资产对应一个独立 Strategy，本身也是 ERC-4626，可被其他协议直接接入
- **Adapter**: 把链下 deal 数据翻译成 Strategy 内部的 `realAssets()` 报告

这种「Vault + Strategy + Adapter」分层使得：新增 RWA 资产类型只需实现新 Adapter，无需修改 Vault；单一 Vault 可以投资多个 Strategy（Curator 配置）；Strategy 本身可被任何 DeFi 协议接入（独立 ERC-4626）。

### 5.4 Issuer 与 Token Agent 的链上 Mint/Burn

底层 RWA Token 的铸销币通过 Issuer 多签与 Token Agent 多签独立双签完成：

| 步骤 | 动作                                      |
|----|-----------------------------------------|
| 1  | Issuer 多签发起铸币请求                         |
| 2  | Token Agent 多签审核后联签                     |
| 3  | 链上 Mint/Burn 合约校验双方签名                   |
| 4  | 校验通过后铸造 Underlying RWA Token 到 PSM Pool |

任何一方单方面无法完成铸销币，确保链下信任的双重保护。

## 5.5 LP Vault 与 Cash Vault 的联动

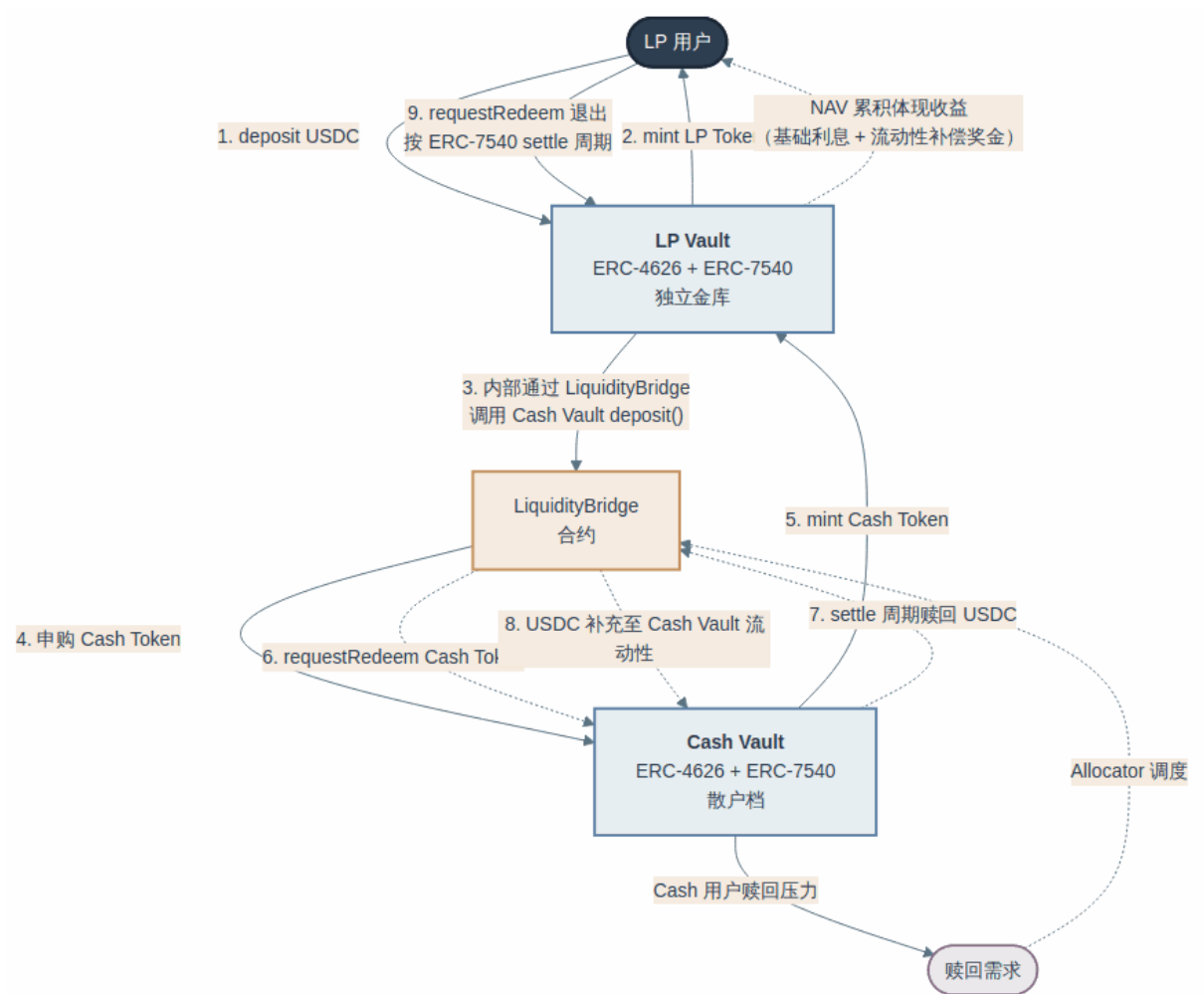


图 5-3 LP Vault 与 Cash Vault 的联动

LP Vault 的核心机制：

- **申购**：用户存入 USDT，LP Vault 内部通过 LiquidityBridge 调用 Cash Vault 的 deposit()，获得 Cash Token
- **持仓**：LP Vault 持有 Cash Token，享受 Cash Vault 的基础收益
- **流动性补偿**：当 Cash Vault 出现赎回压力时，Allocator 调用 LiquidityBridge 让 LP Vault 通过 requestRedeem() 释放部分 Cash Token 用于 Cash Vault 的赎回支付
- **奖金**：LP Vault 的额外奖金通过链下 NAV 计算注入到 LP Vault 的 totalAssets，体现为 LP Token 价值递增
- **退出**：LP 持有人按 ERC-7540 标准 requestRedeem() 退出

## 5.6 状态机三层状态设计

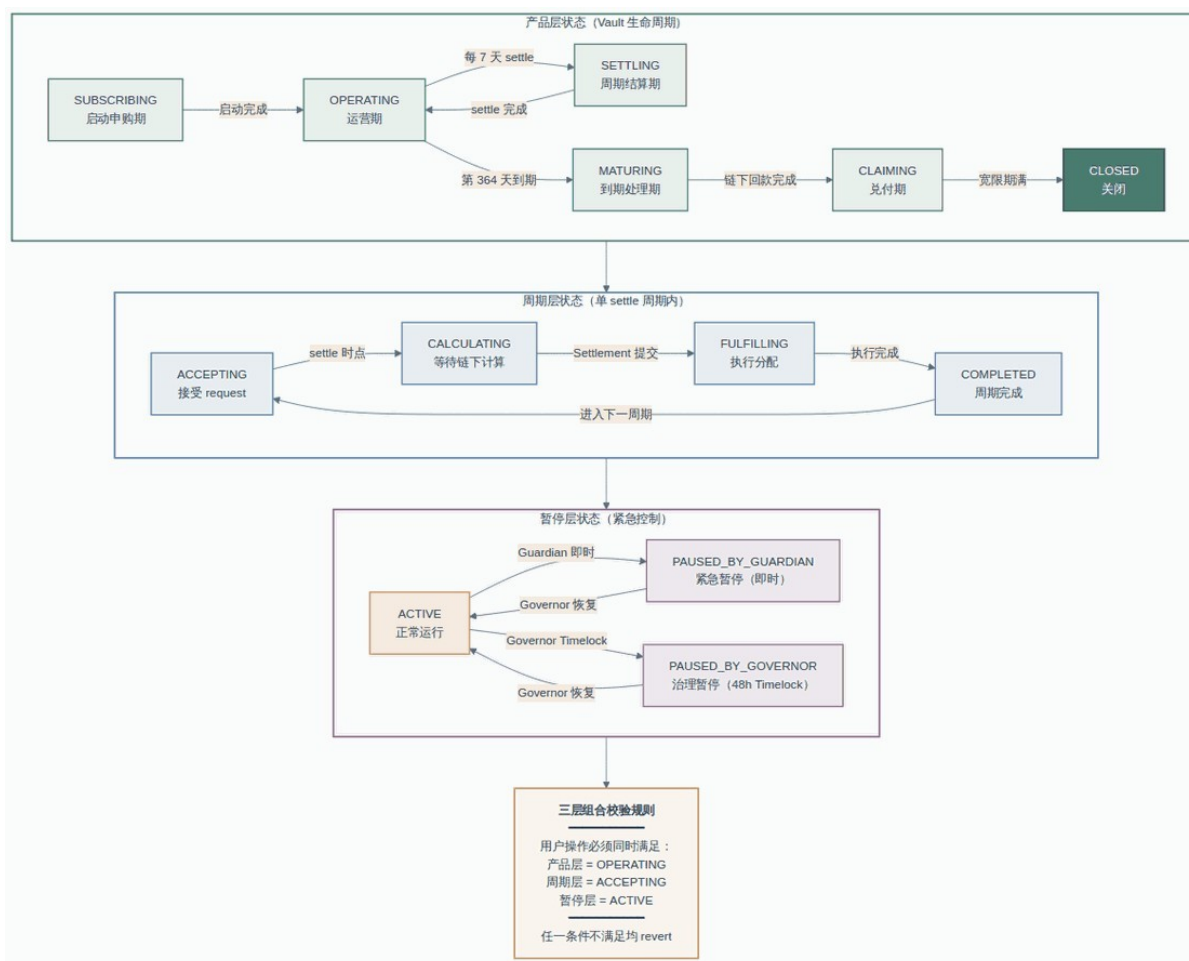


图 5-4 状态机三层状态

状态机维护全协议所有 Vault 的状态于一个合约（单合约大表），每个 Vault 对应一条状态记录，覆盖三个正交的状态维度：

### 产品层状态（生命周期）：

SUBSCRIBING（启动申购期）  
↓ 时间触发 OR Curator 触发  
OPERATING（运营期 - 接受申赎 request、NAV 累积） ⇌ SETTLING（周期结算期）  
↓ 到期日时间触发  
MATURING（到期处理期 - 锁定新申购）  
↓ 链下回款完成  
CLAIMING（兑付期 - 用户主动赎回）  
↓ 兑付完成  
CLOSED（关闭）

### 周期层状态（每个 settle 周期内的微观状态）：

ACCEPTING（接受用户 request）  
↓ settle 时点  
CALCULATING（链下计算 Settlement Batch，链上等待）  
↓ Settlement 提交  
FULFILLING（执行资金分配、fulfill requests）

↓  
COMPLETED（本周期完成，回到下一周期 ACCEPTING）

**暂停层状态（紧急控制）：** ACTIVE ⇄ PAUSED\_BY\_GUARDIAN（即时） /  
PAUSED\_BY\_GOVERNOR（经 Timelock）

**三层状态的组合校验：** Vault 的任何用户操作（deposit、redeem、claim）必须同时满足：产品层为 OPERATING、周期层为 ACCEPTING、暂停层为 ACTIVE，任一条件不满足均 revert。

触发机制（第一期）：

| 状态转移                               | 触发方                           |
|------------------------------------|-------------------------------|
| SUBSCRIBING → OPERATING            | 项目方 Keeper Bot（时间触发）          |
| OPERATING ⇄ SETTLING               | 项目方 Keeper Bot（每 7 天）         |
| OPERATING → MATURING               | 项目方 Keeper Bot（第 364 天触发）     |
| MATURING → CLAIMING                | 项目方 Keeper Bot（链下回款到位后触发）     |
| CLAIMING → CLOSED                  | 项目方 Keeper Bot（宽限期满）          |
| ACCEPTING → CALCULATING            | 项目方 Keeper Bot（settle 时点）     |
| CALCULATING → FULFILLING           | Settlement 模块自动（链下多签提交时，v3.2） |
| FULFILLING → COMPLETED → ACCEPTING | Settlement 模块自动（执行完成后）        |
| ACTIVE → PAUSED_BY_GUARDIAN        | Guardian 多签即时调用               |
| ACTIVE → PAUSED_BY_GOVERNOR        | Governor 多签经 48 小时 Timelock   |
| PAUSED_* → ACTIVE                  | Governor 多签经 48 小时 Timelock   |

### 5.7 Settlement 模块 workflow

Settlement 模块是链下复杂计算与链上简单执行之间的桥梁。每个 7 天 settle 周期完整流程：

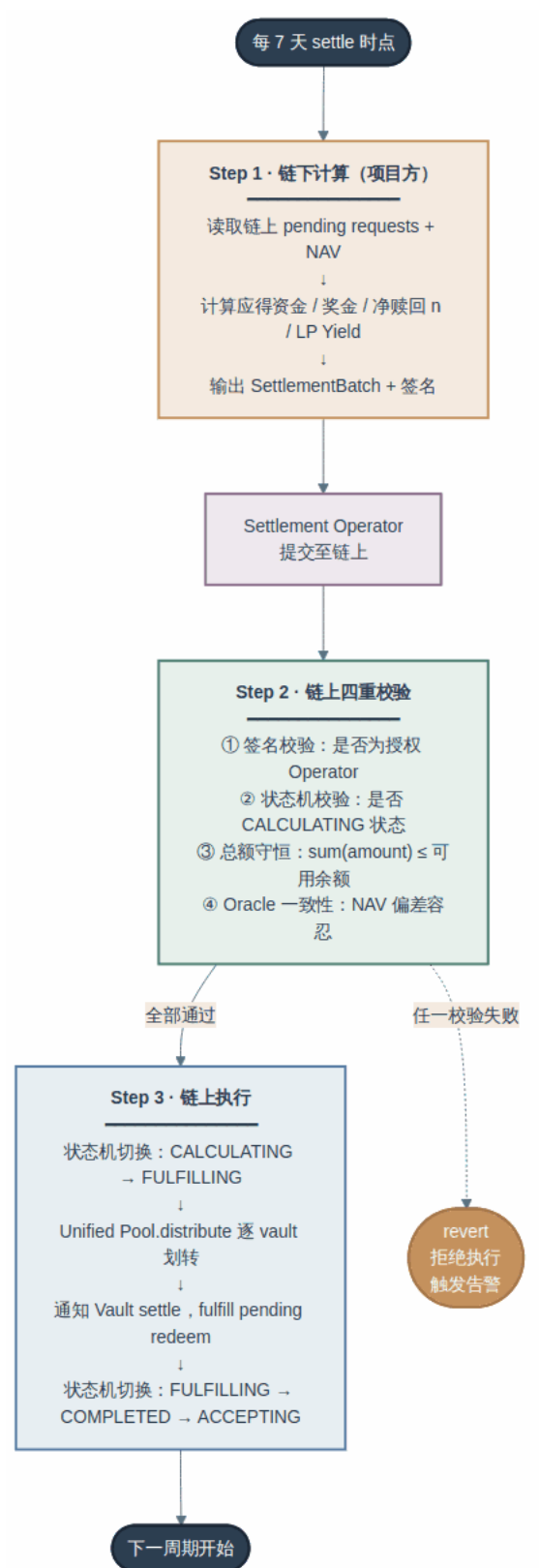


图 5-5 Settlement 模块 workflow

**Step 1 — 链下计算（项目方负责）：**链下 Settlement 计算系统在 settle 时点拉取链上当前周期状态（各 Vault 的 pending requests、totalSupply、totalAssets）、拉取最新 Oracle NAV、计算各 Vault 应得利息 / 奖金 / 净赎回额 n / LP Yield / LP Subsidy 等所有复杂业务逻辑，输出

SettlementBatch（分配指令数组 + 周期编号 + NAV 快照 + **指令有效期，v3.2**），用授权 Settlement Operator **按多签门限签名（v3.2）**。

**Step 2 — 链上提交与校验：**Settlement Operator 提交签名后的 batch 到链上 Settlement 合约，合约执行四重校验：

| 校验         | 内容                                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 签名校验       | 签名方必须满足授权 Settlement Operator 的多签门限 M-of-N（v3.2）                                                    |
| 状态校验       | 状态机当前必须 CALCULATING 状态（确保只能在 settle 时点提交）                                                           |
| 总额守恒       | $\text{sum}(\text{batch.amounts}) \leq \text{unifiedPool.balance} + \text{sum}(\text{vaults.idle})$ |
| Oracle 一致性 | batch 中的 NAV 快照与链上 Oracle 当前 NAV 偏差在容忍范围                                                            |

**Step 3 — 链上执行：**四重校验通过后，Settlement 合约依次：调用状态机将周期层从 CALCULATING 切换到 FULFILLING → 按 batch 逐项调用 `unifiedPool.distribute(vault, amount)` 划转资金到各 Vault → 通知各 Vault 执行 `settle()` 钩子 `fulfill pending redeem requests` → 调用状态机将周期层切换到 COMPLETED → ACCEPTING（进入下一周期）。

**Settlement Operator 私钥保护：**项目方需采用 HSM 或 MPC 钱包管理签名密钥，并以多签门限提交（v3.2）。Settlement Operator 被攻陷后只能错误分配资金（受总额守恒约束，不可超额），不能挪用资产、不能修改协议参数。

## 5.8 资金流（三种方向）

协议层资金流分为三种典型场景：

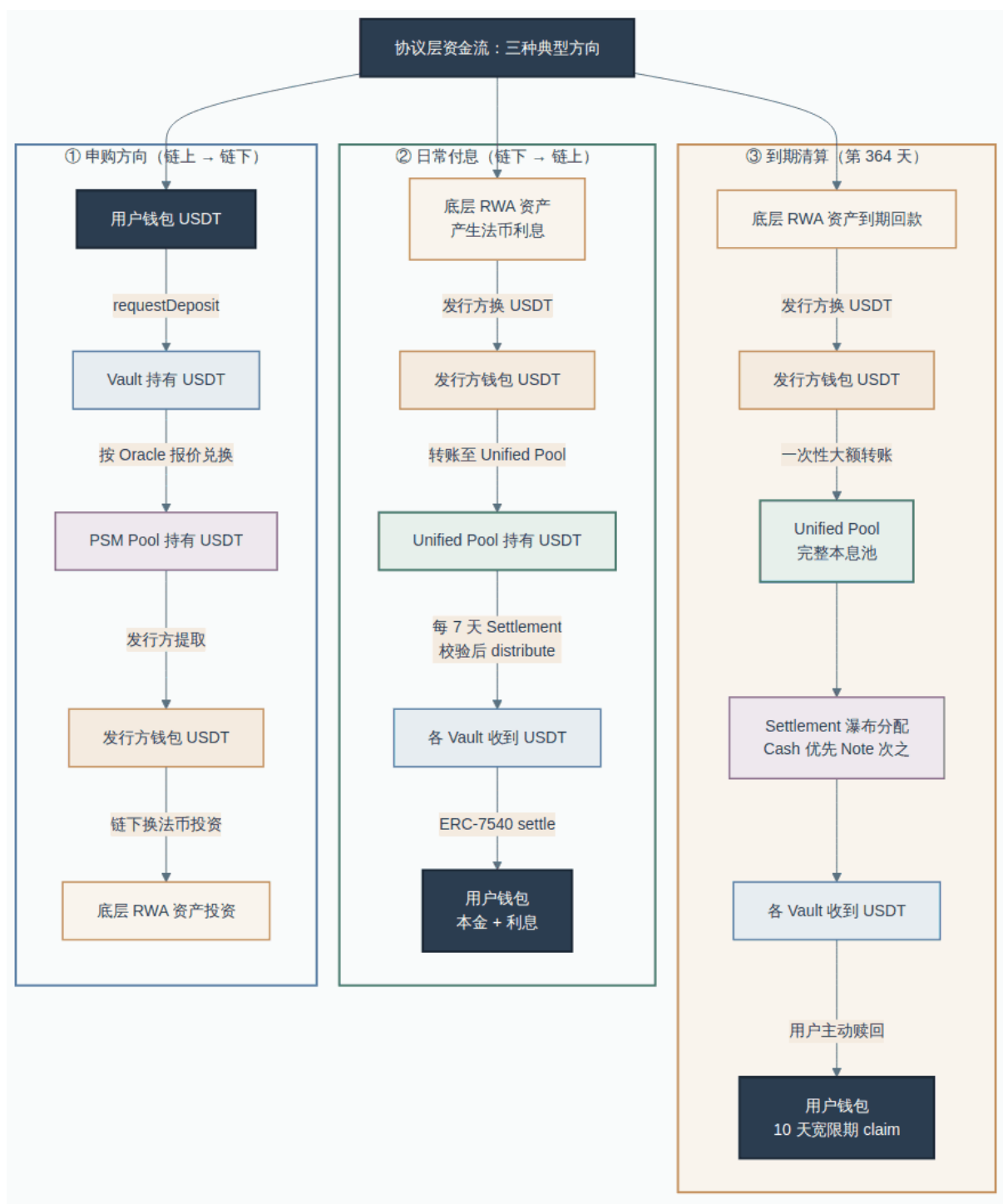


图 5-6 协议层资金流三种方向

**方向一 — 申购方向（链上 → 链下，用户存入时）：** 用户钱包 USDT → Vault.requestDeposit / deposit → Vault 持有 USDT → Allocator 触发经 PSM Pool 按 Oracle 报价兑换 → PSM Pool 持有 USDT（待发行方提取）→ 发行方提取 → 链下托管账户 → 法币兑换 → 底层 RWA 资产投资。

**方向二 — 日常付息方向（链下 → 链上，每月底层资产产生利息时）：** 底层 RWA 资产产生法币利息 → 发行方换 USDT → 转账至 Unified Pool（含记账归属指引）→ 每 7 天 settle 时 Settlement 模块校验通过后执行 distribute → 各 Vault 收到对应 USDT → Vault 执行 ERC-7540 settle, fulfill 用户 pending redeem → 用户钱包 USDT（本金 + 利息）。

**方向三 — 到期清算（链下 → 链上，产品第 364 天）：**底层 RWA 资产到期回款 → 发行方换 USDT → 一次性大额转账至 Unified Pool（完整本息池）→ 状态机切换 MATURING → CLAIMING → Settlement 模块按瀑布优先级（Cash 优先 → Note 次之）分配 → 各 Vault 收到对应 USDT → 用户在 10 天宽限期内主动 claim → 用户钱包 USDT（最终兑付）。

**关键澄清：**底层资产返还的是 USDT，不是 RWA Token（项目方原话：是打 U 回来的）。日常本金赎回通过「新申购资金 + LP Vault 流动性 + Queue 排队」组合实现，仅利息从 Unified Pool 出；最后一期到期清算时本金也从 Unified Pool 出。

## 六 技术方与项目方的责任边界

### 6.1 总原则

项目方负责所有链下内容；技术方负责所有链上内容以及与链上交互的部分。

**（v3.2 措辞调整）计算职责：**原表述「所有链下计算由项目方负责」调整为——**主要链下计算由项目方负责，部分链上计算由技术方负责。**并非全部计算放链下，少量标准化计算放链上（见 6.2）。其余复杂计算（奖励池整体、奖励分配、Cash 部分收益等）仍由项目方链下计算并提供，技术方无需关心其具体公式。

### 6.2 技术方交付范围（链上 + 链上交互）

**链上合约层：**全部六层架构的合约实现（协议层基础合约、协议核心层状态机 / Settlement / Unified Pool、第一期产品三档 Vault、Strategy、Adapter、Oracle 接收合约）；多签合约、Timelock、RBAC、紧急熔断（通过状态机暂停层实现）；Issuer / Token Agent 双签的 Mint/Burn 合约；AssetRegistry 与 PSM Pool。

#### （v3.2 新增）放在链上的三项计算

经双方确认，以下三项计算由技术方在链上实现（公式标准化、不引起 gas 暴增）：

- ① **平台服务费：**链上完成的简单乘法 —— 平台服务费 = 每次归还利息 × 链上固定服务费率；Cash / Note 各按自身固定费率，**Liquidity (LP) 档服务费 = 0**。（注：每次归还利息在链下计算，发行人将金额打入链上资金池，形成链上数据；链上据此乘以费率扣费。）
- ② **奖励池中 Note 部分的本金贡献：**涉及链上稳定币划账（客户把 U 直接打入、再划入池子），放链上更省 gas。
- ③ **Cash 赎回本息：**放链上，采用 ERC-4626 标准公式（Cash 赎回本息 = 赎回份额 shares × Cash NAV）。

其余复杂计算（奖励池整体、奖励分配、Cash 部分收益等）仍放链下，由项目方计算并提供，技术方（开发方）无需关心其具体公式。

**链上交互层：**TypeScript SDK（供项目方前后端调用）；链上事件订阅与索引服务（基础版，交付后由项目方运营）；Keeper Bot；Settlement Operator（接收链下计算结果、多签后提交链上 Settlement 模块，v3.2）。（v3.2）SDK / 查询服务需暴露前端所需链上变量：LP 认购额、各档认购



总额、token 数量、shares、totalSupply、排队相关变量，及基础链上数据（余额 / 地址 / 转账方向）。

**工程配套：**单元测试、Fork 测试、集成测试（目标覆盖率 90%+）；形式化文档与开发者文档；Slither / Mythril 静态分析；审计协调；主网部署脚本、参数初始化方案、运维手册。

### 6.3 项目方负责范围（链下全部）

**链下业务与产品：**链下整体前后端产品开发（投资者门户、管理后台等）；底层 RWA 资产的识别 / 尽调 / 风控 / 催收 / 抵押物管理；离岸 SPV / 信托法务架构；法币 ↔ 稳定币兑换通道与合规托管；ClaimRegistry 兜底场景下的线下 KYC 流程与人工审批。

**链下计算与喂价：**Oracle 链下 NAV 计算系统；核心复杂计算（结算系统记账、奖励池整体、奖励分配、Cash 部分收益、记账对账系统等），计算结果签名后通过对接点提交链上。

**链下决策与运营：**Issuer / Token Agent 多签签名人选定与日常双签运营；Governor / Curator / Guardian / Allocator 多签签名人选定与日常签名；Curator 的日常参数运营（第一期由项目方担任）；主网上线时间决定权；审计费用与审计机构排期。

**资产交付：**链下前端 UI 设计系统；产品品牌与代币命名。

### 6.4 双方对接点（必然在交界处握手）

**（v3.2 补充）边界需协商：**双方开发边界需协商；下列六个对接点逐一明确各自责任，技术方需评估各点工作量，避免最终超标。所有对接点的接口规范由双方在阶段一启动后两周内共同确认并冻结；Settlement 接口的规范冻结时点尤其关键。

| 对接点         | 技术方提供                                   | 项目方提供                                                 | 频率      |
|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
| ① 净值（NAV）推送 | 链上 Oracle 接收合约（含负向冲正，v3.2）              | 链下 NAV 计算系统与签名喂价（约定 00:00 触发）                         | 每日      |
| ② 提交分配指令    | 链上 Settlement 模块（四重校验、执行分配）+ 多签提交（v3.2） | 链下 Settlement 计算系统（计算各 Vault 应得资金、奖金、净赎回额、LP Yield 等） | 每周期     |
| ③ 资金池注资     | 链上 Unified Pool 合约（接收注资、维护记账变量）         | 发行方将底层回款换成稳定币后注入                                      | 月度 / 到期 |
| ④ 铸 / 销币双签  | 链上 Mint/Burn 合约 + AssetRegistry         | Issuer / Token Agent 的链下双签流程                          | 按需      |
| ⑤ 一级兑换      | 链上 PSM Pool 合约（按 Oracle 报价兑换；需多签，v3.2）  | 链下托管账户与法币兑换后注入 PSM                                    | 申赎时     |
| ⑥ 数据查询 / 存储 | 调用工具包 + 接口规范 + 事件订阅服务（基础版）              | 用户界面与后台、数据存储、对账报表前端                                   | 实时      |

### 6.5 待确认开放项（v3.2 新增）

以下事项已在会议中提出、尚待双方最终约定，不影响主体架构，但需在定稿前收口：

- **分配指令提交方式（三选一）**：①邮件读取后提交（技术方建议不采用）；②前端录入经 API 推送给技术方；③技术方提供「指令模块」由项目方触发。技术方建议：数据上链须签名确认、采用多签提交。
- **前端录入界面归属**：若走前端录入方案，参数形式、接口形式、由谁开发，需双方商定。
- **Oracle 设计 review**：预言机设计定稿前需经项目方 review 后再确认，避免后续问题。
- **Note Earn 申购模型**：「逐笔滚动 360 天锁定」（本文 4.7）vs「启动期一次性封闭募集」（纪要措辞）需确认。
- **前端变量口径清单**：项目方按「白底 + 黑字」公式标注整理需暴露的链上变量清单后，双方冻结 SDK / 查询接口。
- **Timelock 落地阶段**：阶段一目标，若排期紧张可下沉第二期（含 BOT 延迟启动）。

## 七 阶段一：核心协议与第一期产品 MVP

---

### 7.1 阶段目标

在 5 周内交付一套可在测试网完整运行的「通用资管协议 + HyperTessera Earn 第一期产品 USDT 系列」MVP。包含：通用协议核心合约（Vault Factory / BaseVault / Strategy / Adapter / Oracle / 角色控制 / Timelock）；协议核心层（状态机、Settlement、Unified Pool）；第一期 USDT 系列三档 Vault；单一信贷类 RWA Strategy 与 Adapter；PSM Pool 与 Issuer / Token Agent 双签 Mint/Burn；链上交互 SDK、基础事件订阅服务、Keeper Bot、Settlement Operator。

阶段一结束后，项目方可基于交付的 SDK 与服务对接自己的前后端，进行完整的端到端 demo 与机构对接。

### 7.2 关键交付物

- 1. Vault Factory 与 BaseVault**：工厂部署 ERC-4626 + ERC-7540 兼容 Vault；BaseVault 实现全部 4626 / 7540 接口；支持参数化（settle 周期、锁定期、费率、上限、稳定币地址）；调用状态机校验、调用 Settlement 分配；完整单元测试。
- 2. 状态机模块**：单一全协议合约维护三层状态大表；requireState / transitionTo / pause / unpause 接口；角色权限校验；完整事件日志与单元测试（含三层组合校验、边界场景）。
- 3. Settlement 模块**：接收链下多签的 SettlementBatch（含指令有效期，v3.2）；实现四重校验（多签门限校验、状态、总额守恒、Oracle 一致性，v3.2）；校验通过后调用 Unified Pool 分配并通知 Vault settle；状态机自动切换；完整事件日志（SettlementProposed / Executed / Rejected）与单元测试。
- 4. Unified Pool**：轻量稳定币持有合约；维护 mapping(vault => pendingDistribution)；deposit() 接受注资、distribute() 仅 Settlement 可调用；（v3.2）支持 Note 本金贡献的链上划账与平台服务费扣减；完整事件日志与单元测试。

- 5. Strategy 与 Adapter 框架：**BaseStrategy ERC-4626 实现；Adapter 接口规范；第一期信贷类 RWA Strategy 与 Adapter；完整单元测试。
- 6. Oracle 接收合约：**单一授权地址签名校验；基础合理性校验；（v3.2）支持 reverse / 负向 NAV 冲正写入；写入对应 Vault 的 totalAssets；完整事件日志。
- 7. 角色控制系统：**Governor / Curator / Guardian / Allocator 角色定义；Timelock（48 小时，可选 / 可下沉二期，v3.2）；RBAC；Guardian 通过状态机暂停层实现紧急熔断。
- 8. PSM Pool 与 Mint/Burn：**PSM 一级撮合与库存管理（按 Oracle 报价兑换、需多签）；Issuer / Token Agent 双签 Mint/Burn；AssetRegistry 资产登记；完整单元测试。
- 9. 第一期 USDT 系列三档 Vault：**Cash（7 天 settle）、Note（360 天逐笔锁定 + 7 天 settle）、LP（独立 4626 + LiquidityBridge 联动）；全部 ERC-7540 异步申赎合规、接入状态机。
- 10. 链上交互 SDK：**TypeScript SDK，覆盖申购 / 赎回 / 查询、状态机查询、Settlement 提交、事件订阅；（v3.2）暴露前端所需链上变量（LP 认购额、各档认购总额、token / shares / totalSupply、排队变量等）；完整 API 文档与示例。
- 11. 链上事件订阅服务（基础版）：**监听铸销、申赎、settle、Oracle 写入、状态切换、Settlement 执行等关键事件；提供查询 API。
- 12. Keeper Bot：**按 settle 周期触发各 Vault settle 与状态机周期切换；监控 Oracle 写入；异常告警。
- 13. Settlement Operator：**接收链下计算结果；按多签门限签名 SettlementBatch（v3.2）；提交至链上 Settlement 模块；失败重试与告警；提交方式按 6.5 约定（推荐「指令模块」）。

### 7.3 阶段一结束的可用形态

测试网部署完成所有合约可调用；项目方可基于 SDK 对接前后端；可经双签创建底层 RWA Token；用户可经项目方前端申购 / 赎回 Vault Token（USDT）；异步申赎按 7 天 / 360 天周期 settle；Oracle 推送 NAV 后所有 Vault 价格按 4626 更新；状态机正常按周期切换、支持 Guardian 紧急暂停；Settlement 接受链下多签后正确执行分配；Unified Pool 正确分配；LP 流动性补偿正常运作。该形态在没有阶段二的情况下仍可在测试网持续运行并支持内部演示、机构对接、首批用户预约。

### 7.4 交付时间与所需能力

**总时长：**5 周。**关键路径：**BaseVault + 状态机 + Settlement → 三档 Vault 部署 → Oracle 集成 → Settlement 联调 → SDK 联调。**并行轨道：**Strategy / Adapter / PSM Pool / 角色控制 / Unified Pool 可与 Vault 并行。**所需能力：**智能合约开发（Solidity / 4626 / 7540 / 状态机 / 多签）、链上服务开发（SDK / Keeper / Settlement Operator）、产品管理。

### 7.5 阶段一风险评估

**延期风险：**关键技术决策延迟（启动会未冻结第四章 → +1 周；缓解：单次决策收口）；ERC-7540 异步状态机边界复杂（缓解：复用 Centrifuge 实现）；状态机三层组合复杂度（缓解：早期完成完整单

元 / 边界测试)；Settlement 接口与链下不一致 (缓解：第 1 周冻结接口)；SDK 需求变化 (缓解：第 1 周冻结 SDK 接口)。

**重新评估触发条件：**底层 Strategy 接入逻辑根本性改动；Issuer / Token Agent 双签实现根本性调整；切换公链；状态机设计模式根本性变更 (如要求实例化而非单合约共享)。

**影响下游：**阶段一的合约层是阶段二与审计的基础。任何阶段一合约层重大缺陷都会导致阶段二审计准备工作延迟。

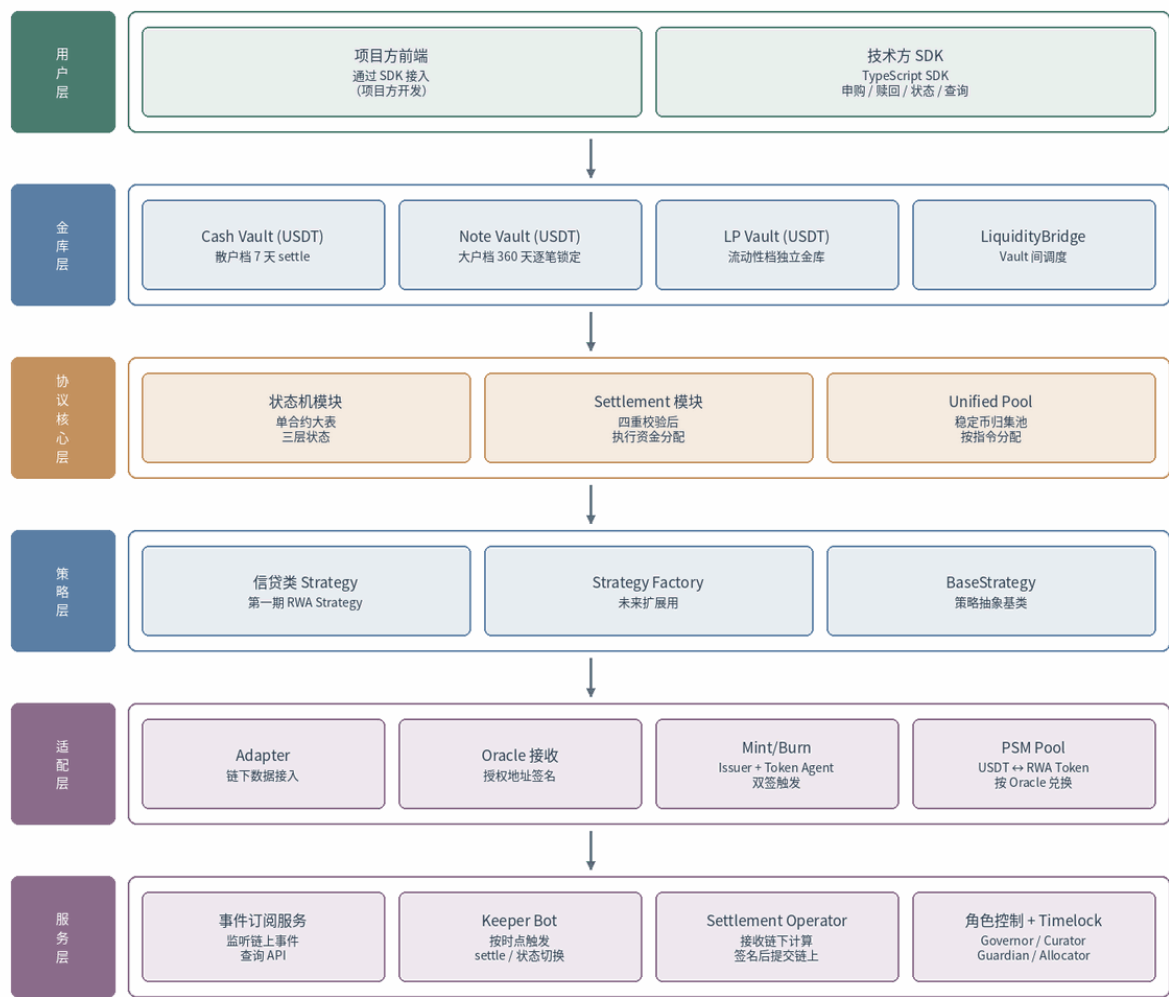


图 7-1 阶段一交付的六层架构 (测试网完整可用)

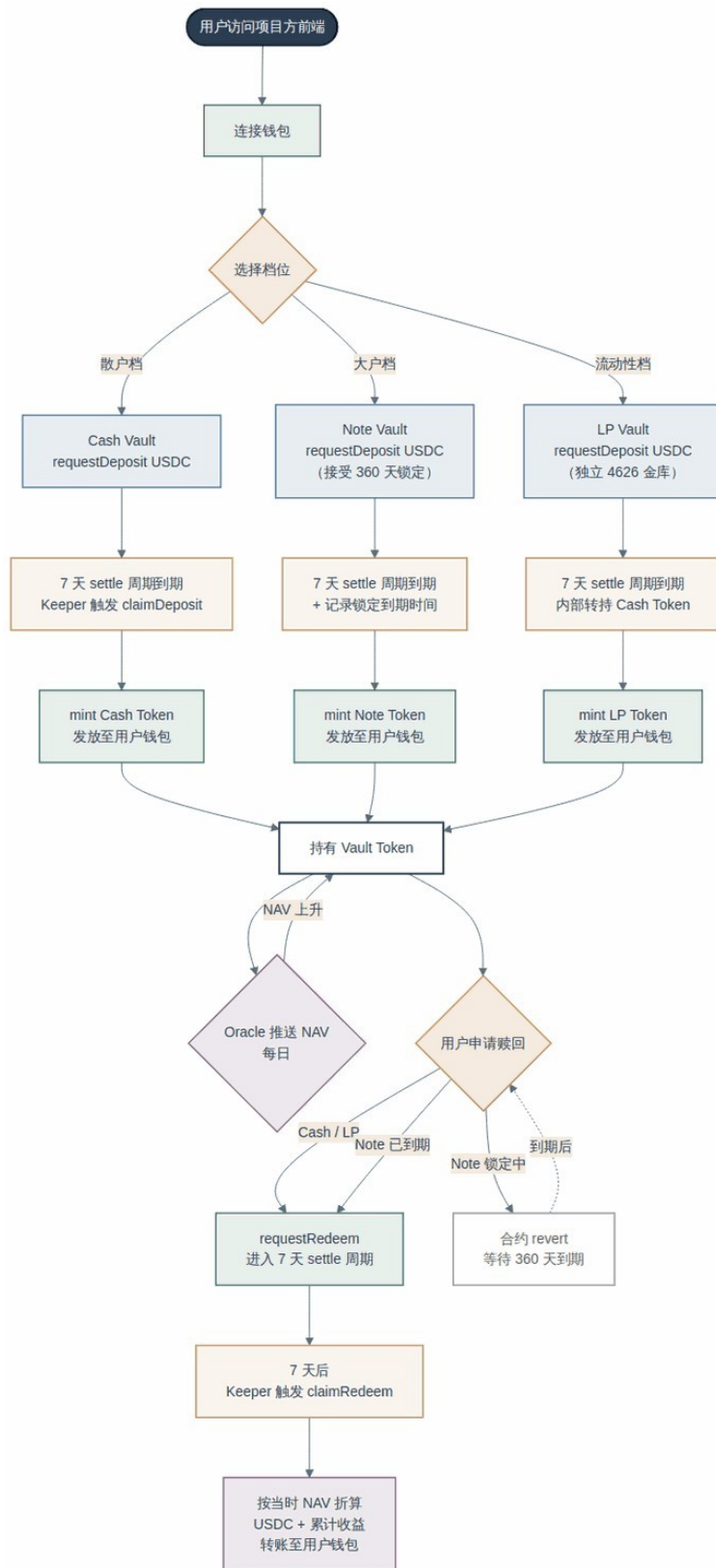


图 7-2 用户申购/赎回旅程（散户/大户/流动性档）

## 八 阶段二：审计准备与主网就绪

---

### 8.1 阶段目标

在 3 周内完成完整测试覆盖、静态分析、形式化文档、主网部署脚本、运维手册，将协议从测试网 MVP 推至 audit-ready 与 mainnet-ready 双重就绪状态。

**范围调整说明 (v3.1)：**原阶段二的「对账与报表服务」完整版与「ClaimRegistry」延后至第二期产品扩展阶段。ClaimRegistry 从主网上线到首次触发还有约一年，不影响主网就绪；阶段一已交付基础事件订阅与查询 API。

### 8.2 关键交付物

- 1. 完整测试覆盖：**协议合约单元测试覆盖率 90%+；状态机三层组合完整边界测试；Settlement 模块四重校验完整测试（含多签门限、指令有效期 / 防重放，v3.2）；Unified Pool 与 Vault 资金流端到端测试；ERC-7540 异步申赎边界场景；多角色权限测试；**Oracle reverse / 负向 NAV 冲正测试 (v3.2)**；Gas 优化测试。
- 2. Fork 测试套件：**主网状态 fork 后端到端集成测试；与真实 USDT 合约集成（含 USDT 非标准 approve 兼容）；多场景模拟（正常、Oracle 异常 / 冲正、Issuer 失联、Settlement Operator 失联、Guardian 紧急暂停等）。
- 3. 静态分析：**Slither / Mythril 完整扫描；修复所有 High / Medium 级别问题；文档化 Low 级别问题与不修复理由。
- 4. 形式化文档：**合约接口文档（NatSpec）；不变量文档（状态机三层、Settlement 总额守恒、Unified Pool 余额一致性）；安全模型文档（攻击面分析与防御）；审计准备文档（送审材料包）。
- 5. 主网部署脚本：**完整部署脚本；参数化配置（含 USDT 系列三档 Vault 参数、链上服务费率、v3.2）；多签初始化流程（Governor / Curator / Guardian / Allocator / Issuer / Token Agent / Settlement Operator 七套多签）；部署后验证脚本（含状态机初始化、Unified Pool 初始化、Settlement 接口连接验证）。
- 6. 运维手册：**日常操作 SOP（含状态机周期切换、Settlement Operator 多签签名 SOP）；应急响应流程（含 Guardian 紧急暂停演练、NAV 冲正流程，v3.2）；监控告警规范；Keeper Bot 与 Settlement Operator 运维指南。
- 7. 审计协调：**选定 1-2 家主流审计机构候选（PeckShield / SlowMist / CertiK / Hacken 等）；完成送审材料准备；启动审计流程（费用与排期由项目方承担）。

### 8.3 阶段二结束的可用形态

协议代码通过完整内部安全审查；所有静态分析问题已修复或文档化；主网部署脚本与运维方案完整就绪；审计流程已启动，技术方持续配合审计修复；项目方可在审计完成后决定主网上线时间，技术

方协助部署。该形态达到 audit-ready 与 mainnet-ready 双重标准，满足合作约定的 8 周交付目标（5+3）。

## 8.4 交付时间与所需能力

**总时长：**3 周。**关键路径：**完整测试覆盖 → 静态分析修复 → 主网部署脚本。**并行轨道：**形式化文档、运维手册、审计协调可并行。**所需能力：**合约审查与测试、安全建模、运维与部署（CI/CD、监控告警、多签部署）、技术写作。

## 8.5 阶段二风险评估

**延期风险：**静态分析发现合约层重大问题（+2 周；缓解：阶段一即内部 Slither 扫描）；审计机构排期紧张（缓解：阶段一中期预约）；文档工作量超预期（缓解：阶段一即开始 NatSpec 积累）；状态机 / Settlement 端到端测试发现设计缺陷（缓解：阶段一末期完成关键路径端到端测试）。

**重新评估触发条件：**静态分析发现合约设计层面根本性问题（如 7540 状态机重入风险、Settlement 校验签名重放风险）；审计前期沟通中审计机构提出大幅修改建议。

**影响下游：**阶段二完成后进入审计与主网上线阶段，由项目方主导排期。技术方持续配合审计修复与主网部署支持。





图 8-1 阶段二时间线 (测试 → 修复 → 审计准备 → 双就绪)

## 九 8 周之外：审计与主网上线

这部分工作不在 8 周交付范围内，但技术方持续配合：



| 阶段   | 主导方     | 技术方角色           |
|------|---------|-----------------|
| 审计期  | 审计机构    | 配合送审、解答问询、配合复审  |
| 修复期  | 技术方     | 修复审计发现的问题       |
| 主网部署 | 项目方决定时间 | 协助部署、参数初始化、多签设置 |
| 灰度上线 | 项目方运营   | 配合监控、应急响应       |
| 运营交接 | 项目方运营团队 | 培训、文档交接、保修期支持   |

时间表由项目方根据审计排期与商业节奏决定。技术方承诺：审计期间持续配合、修复期不超过审计反馈后 2 周、主网部署可在项目方通知后 1 周内完成。

## 十 整体项目甘特图

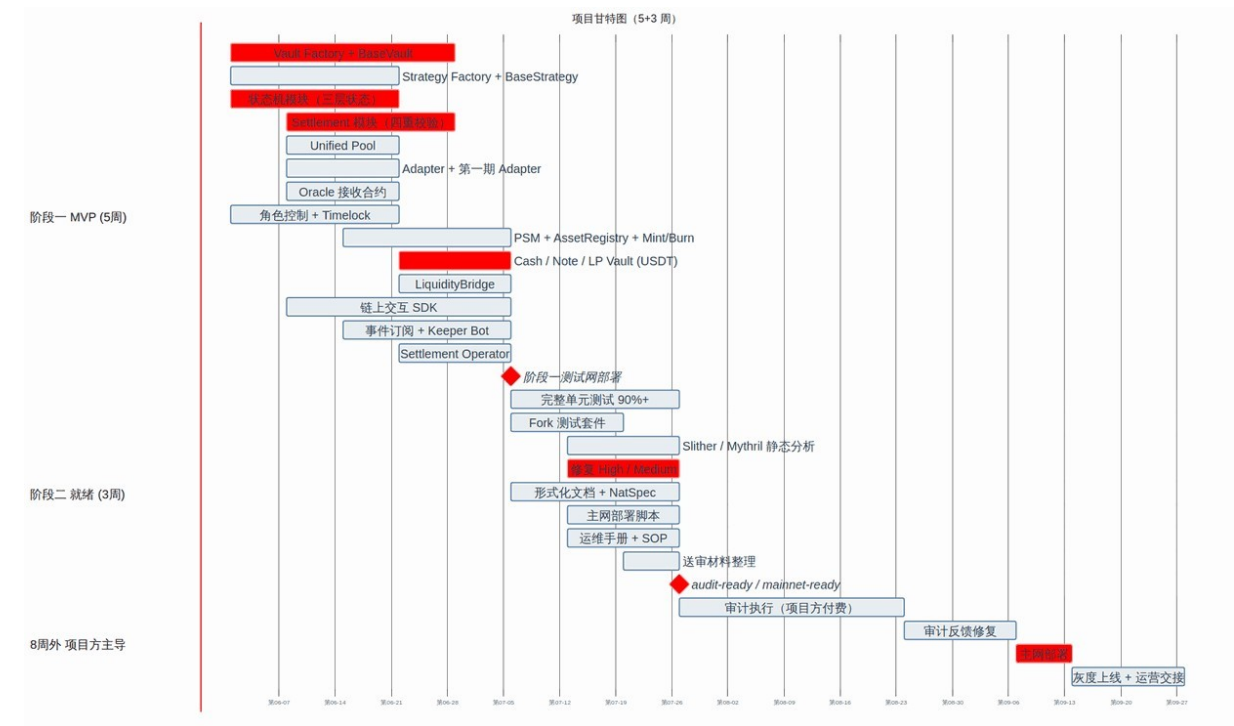


图 10-1 整体项目甘特图 (5+3 周 + 8 周外)

## 十一 技术与产品风险

### 11.1 协议层风险

**ERC-7540 状态机复杂度：**异步申赎涉及多状态切换（Pending / Claimable / Cancelled），边界场景测试需充分。缓解：复用 Centrifuge 开源实现，多轮内部 review + 静态分析。

**Oracle 单点信任：**MVP 阶段单一授权地址推送 NAV，若被攻陷可写入恶意 NAV 影响所有 Vault 价格。缓解：项目方做好私钥管理（HSM / MPC）；后期升级为多签 Oracle。（v3.2：负向冲正能力同样依赖该授权地址，故私钥管理与冲正操作的审批 SOP 尤为关键。）

**Issuer / Token Agent 双签复杂度：**双签流程涉及链下协调，若一方失联或拒签可能影响铸销币。缓解：制定明确的 SLA 与备用签名人机制（由项目方负责）。

## 11.2 第一期产品风险

**底层资产违约：**链上无兜底逻辑，违约时持有人按比例减损。缓解：项目方需在用户协议中充分披露；底层资产由项目方做好链下尽调与风控。

**Cash Vault 挤兑：**若大量赎回超过 idle 储备 + LP Vault 流动性，赎回延迟到下一 settle 周期。缓解：合约层支持 cancelRequest 让用户主动退出排队；项目方可调整 LP Vault 募集规模。

**360 天锁定的产品风险：**Note Vault 用户在锁定期内若需流动性，无法主动赎回。Note Token 可在二级市场流通（标准 ERC-20），但价格可能折价。缓解：项目方需在产品文档中明确披露。

## 11.3 运营与合规风险

**多签运营风险：**核心操作（Governor / Curator / Allocator / Issuer / Token Agent / Settlement Operator）依赖多签。缓解：项目方制定签名人协调 SLA；技术方提供应急暂停机制。

**链下数据可信度：**Oracle 与 PoR 都依赖链下数据。缓解：项目方需保证链下计算系统的安全与可审计性；技术方提供链上事件存证能力。

# 附录

## A. 关键引用资料

| 主题                       | 来源                         |
|--------------------------|----------------------------|
| ERC-4626 金库标准            | EIP-4626                   |
| ERC-7540 异步金库标准          | EIP-7540                   |
| Morpho Vault V2 角色分离范式   | Morpho V2 Architecture     |
| Yearn V3 Strategy 范式     | Yearn V3 Overview          |
| Centrifuge ERC-7540 参考实现 | centrifuge/liquidity-pools |
| OpenZeppelin ERC-4626 实现 | OpenZeppelin ERC-4626      |

## B. 术语表

| 术语       | 说明                                   |
|----------|--------------------------------------|
| RWA      | Real World Asset，真实世界资产代币化           |
| Vault    | 金库，用户存入资产的合约容器，发行 Vault Token 作为份额凭证 |
| Strategy | 策略，对应一类资产投资策略的合约，本身是 ERC-4626        |
| Adapter  | 适配器，把链下数据翻译成链上 Strategy 可读格式         |
| ERC-4626 | 收益型金库标准，wrapper 模式的事实标准              |

|                                           |                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ERC-7540                                  | 异步金库标准，支持申购 / 赎回的延时 settle                                                        |
| Settle                                    | 结算，本协议特指 ERC-7540 的异步申赎完成时点                                                       |
| NAV                                       | Net Asset Value，净资产价值；Vault 的 totalAssets / totalSupply                           |
| Oracle                                    | 链下数据写入链上的机制（v3.2：支持向下 / 负向冲正）                                                     |
| PoR                                       | Proof of Reserve，储备证明                                                             |
| PSM                                       | Peg Stability Module，一级撮合与库存管理模块（需多签）                                             |
| Issuer                                    | 资产发行方，底层 RWA 资产的法律主体                                                              |
| Token Agent                               | 代币代理，受监管的代币管理代理                                                                   |
| Governor / Curator / Guardian / Allocator | 治理 / 策展 / 紧急熔断 / 资金调度四类角色                                                         |
| Timelock                                  | 时间锁，参数变更的延时保护机制（含 BOT 延迟启动）                                                       |
| Keeper Bot                                | 链下机器人，按时点触发链上交易                                                                   |
| 状态机模块                                     | 协议级独立合约，单合约大表维护所有 Vault 的三层状态（产品 / 周期 / 暂停）                                       |
| Settlement 模块                             | 链下计算 + 链上校验执行的协议级合约；接收链下多签 SettlementBatch，四重校验后调用 Unified Pool 分配                |
| SettlementBatch                           | 分配指令数组 [(vault, amount), ...] + 周期编号 + NAV 快照 + 指令有效期，由 Settlement Operator 多签后提交 |
| Unified Pool                              | 协议级稳定币持有合约，归集底层资产返还的 USDT，按 Settlement 指令分配                                       |
| 四重校验                                      | Settlement 核心安全机制：多签门限校验、状态校验、总额守恒、Oracle 一致性                                     |